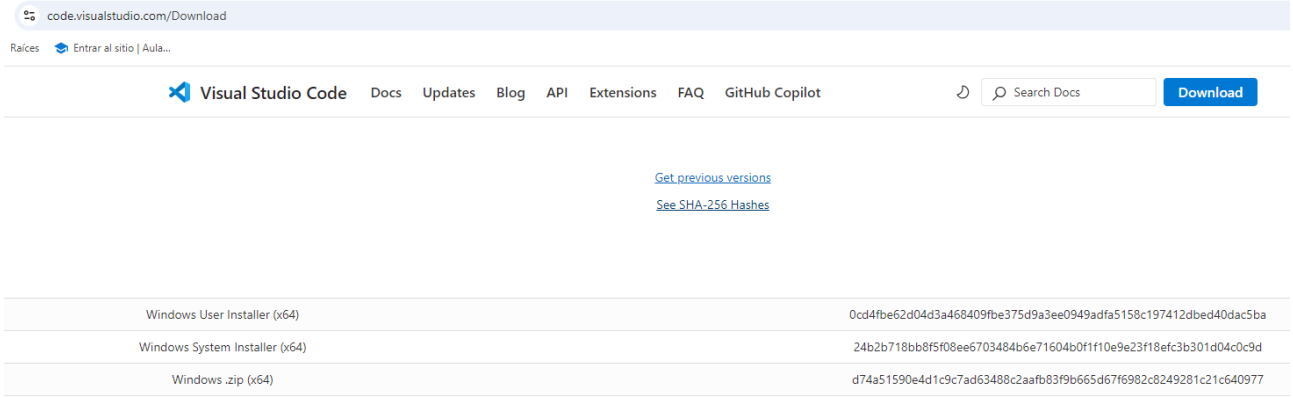
# Práctica 2.1 Hashing, Cifrado simétrico, asimétrico y Firma digital.

Manuel Acosta Balume

# ÍNDICE

Apartado 1……3
Apartado 2……3
Apartado 3……4
Apartado 4……5
Apartado 5……5
Apartado 6……6
Apartado 7……6
Apartado 8……6

1.- Descarga el Vscode en Ubuntu y calcula el sha256 del ejecutable y demuestra que coincide con la que aparece en :




Me he descargado el .deb de Vscode en la página oficial y con el comando sha256sum en el .deb miro el hash. Efectivamente coinciden por lo que podemos estar seguros de que el instalador es el oficial y no ha sido manipulado, ya que coinciden los hashes.

```
root@debian:/home/usuario/Descargas# sha256sum code_1.104.0-1757488003_amd64.deb
dec5fe2e3a71a3fded60c7924a22967efc7a6ec608ad4f17e751cbc3cbde6c0a  code_1.104.0-1757488003_amd64.deb
```

| | |
|---|---|
| Linux .deb (x64) | dec5fe2e3a71a3fded60c7924a22967efc7a6ec608ad4f17e751cbc3cbde6c0a |

2.-Cifrar un fichero con una clave simétrica. Borra el fichero original y descífralo el fichero que has cifrado previamente.

Creo un archivo txt y lo cifro con gpg -c que es de clave simétrica

```
root@debian:/home/usuario/Descargas# nano archivo.txt
root@debian:/home/usuario/Descargas# gpg -c  archivo.txt
```

Me pide una contraseña en mi caso voy a poner 1234678m (aunque luego al descifrar no me la pidió) y se crea un archivo con una extension .gpg:

```
root@debian:/home/usuario/Descargas# ls
archivo.txt  archivo.txt.gpg  code_1.10
```

Borramos el archivo original .txt y desciframos el .gpg

```
root@debian:/home/usuario/Descargas# gpg archivo.txt.gpg
```

```
root@debian:/home/usuario/Descargas# gpg archivo.txt.gpg
gpg: ADVERTENCIA: no se ha proporcionado ninguna orden. Intentando adivinar lo que quieres...
gpg: datos cifrados AES256.CFB
gpg: cifrado con 1 frase contraseña
root@debian:/home/usuario/Descargas# ls
archivo.txt  archivo.txt.gpg  code_1.104.0-1757488003_amd64.deb  log4bash.sh
```

Puse en el .txt “Hola” para ver si se guardaba correctamente despues del cifrado, y efectivamente lo hace:

```
  GNU nano 7.2                                        archivo.txt
Hola
```

3.- Genera tus claves asimétricas y sube tu clave a al servidor de claves de ubuntu.

Para generar las claves se usa el comando gpg --gen-key y nos pedirá con nombre de usuario:

```
root@debian:/home/usuario/Descargas# gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 2.2.40; Copyright (C) 2022 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Nota: Usa "gpg --full-generate-key" para el diálogo completo de generación de clave.

GnuPG debe construir un ID de usuario para identificar su clave.

Nombre y apellidos: manuel
Dirección de correo electrónico:
Ha seleccionado este ID de usuario:
    "manuel"

¿Cambia (N)ombre, (D)irección o (V)ale/(S)alir?
¿Cambia (N)ombre, (D)irección o (V)ale/(S)alir? V
```

Luego se generará la clave:

```
Es necesario generar muchos bytes aleatorios. Es una buena idea realizar
alguna otra tarea (trabajar en otra ventana/consola, mover el ratón, usar
la red y los discos) durante la generación de números primos. Esto da al
generador de números aleatorios mayor oportunidad de recoger suficiente
entropía.
gpg: /root/.gnupg/trustdb.gpg: se ha creado base de datos de confianza
gpg: creado el directorio '/root/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: certificado de revocación guardado como '/root/.gnupg/openpgp-revocs.d/33B595B11838C05D5A2130B2554A02213
A07940B.rev'
claves pública y secreta creadas y firmadas.
```

La clave pública es la que pone (pub) y es 33B595B11838C05D5A2130B2554A02213A07940B

```
pub   rsa3072 2025-09-16 [SC] [caduca: 2027-09-16]
      33B595B11838C05D5A2130B2554A02213A07940B
uid                      manuel
sub   rsa3072 2025-09-16 [E] [caduca: 2027-09-16]
```

Para mandar la clave al servidor de Ubuntu se usa el siguiente comando:

```
root@debian:/home/usuario/Descargas# gpg --keyserver hkps://keyserver.ubuntu.com --send-keys 33B595B11838C05D
5A2130B2554A02213A07940B
gpg: enviando clave 554A02213A07940B a hkps://keyserver.ubuntu.com
```

4.-Envio de fichero cifrado: Descarga la clave pública de un compañero y úsala para cifrar un archivo de tu elección. Envía este archivo a través del correo de educamadrid a tu compañero.

He descargado la clave de mi compañero Oscar, para ello he usado el siguiente comando con su clave pública:

```
root@debian:/home/usuario/Descargas# gpg --keyserver hkps://keyserver.ubuntu.com --recv-keys 113186BD8BB601D6
E5D859B2B6DCB61F8343C835
gpg: clave B6DCB61F8343C835: clave pública "oscar serrano vicente" importada
gpg: Cantidad total procesada: 1
gpg:               importadas: 1
```

Para cifrar usando la clave de mi compañero utilizo el siguiente comando:

```
root@debian:/home/usuario/Descargas# gpg -e -r 113186BD8BB601D6E5D859B2B6DCB61F8343C835 prueba.txt
gpg: comprobando base de datos de confianza
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: nivel: 0  validez:   1  firmada:   0  confianza: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
gpg: siguiente comprobación de base de datos de confianza el: 2027-09-16
gpg: BB262632DBFF6CC0: No hay seguridad de que esta clave pertenezca realmente
al usuario que se nombra

sub  rsa3072/BB262632DBFF6CC0 2025-09-16 oscar serrano vicente
 Huella clave primaria: 1131 86BD 8BB6 01D6 E5D8  59B2 B6DC B61F 8343 C835
      Huella de subclave: C0AE CE66 713D 1921 A49E  C369 BB26 2632 DBFF 6CC0

No es seguro que la clave pertenezca a la persona que se nombra en el
identificador de usuario. Si *realmente* sabe lo que está haciendo,
puede contestar sí a la siguiente pregunta.

¿Usar esta clave de todas formas? (s/N) s
```

Y se genera un archivo prueba.txt.gpg:

```
root@debian:/home/usuario/Descargas# ls
archivo.txt  archivo.txt.gpg  code_1.104.0-1757488003_amd64.deb  log4bash.sh  prueba.txt  prueba.txt.gpg
```

5.-Descifrar fichero con asimétrico de un compañero: Descarga un fichero del correo electrónico que te haya enviado tu compañero. Descífralo con tu clave y muestra que te ha mandado.

Si utilizo mi clave para descifrar el archivo de un compañero probablemente falle pero si utilizo el comando gpg -d [archivo] utiliza automáticamente el listado de claves que tengo para descifrar el archivo que me han mandado.

```
root@debian:/home/usuario/Descargas# gpg -d oscar.txt.gpg
gpg: cifrado con clave de 3072 bits RSA, ID BB262632DBFF6CC0, creada el 2025-09-16
      "oscar serrano vicente"
```

Y me pide una contraseña

```
Frase contraseña: ____________________________________________________

          <OK>                                          <Cancelar>
```

Y me sale por terminal lo que había en oscar.txt.gpg

```
hola2
```

6.-Coge un fichero fírmalo con tu firma digital y envíalo por correo a tu compañero.

Para firmar un archivo hay que utilizar el comando gpg -u [id clave] --output [archivo resultado] --sign [archivo para firmar]

```
root@debian:/home/usuario/Descargas# gpg -u 33B595B11838C05D5A2130B2554A02213A07940B --output
firma.txt.gpg --sign firma.txt
```

7.-Recibe un fichero firmado por tu compañero. Descarga la clave publica del repositorio de claves si antes no la tenías. Y verifica si la firma de tu compañero.

He tenido que descargar una nueva clave pública porque caducan. Para ver la firma del archivo se utiliza el comando gpg –verify [archivo]:

```
root@debian:/home/usuario/Descargas# gpg --verify oscarfirma.txt.gpg
gpg: Firmado el mié 17 sep 2025 09:30:39 CEST
gpg:                usando RSA clave 85B02E475E2419762B98AC33F416E2A31EB03072
gpg: comprobando base de datos de confianza
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: nivel: 0  validez:   2  firmada:   0  confianza: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 2u
gpg: siguiente comprobación de base de datos de confianza el: 2027-09-16
gpg: Firma correcta de "oscar serrano vicente" [absoluta]
```

Y efectivamente sale por quien ha sido firmado que ha sido mi compañero Oscar.

8.-Explica que conseguimos con cada técnica (confidencialidad, autenticidad, integridad, no repudio, autenticidad) y que proceso existe por detrás (clave simétrica, asimétrica, hash ....)

Con la clave simétrica conseguimos confidencialidad, ya que solo las personas que tienen la clave pueden cifrar y descifrar el mensaje.

Con la clave asimétrica conseguimos confidencialidad también, ya que solo las personas con la clave privada pueden descifrar aunque haya una clave pública.

Con la firma digital lo que conseguimos son 3 cosas: autenticidad,  integridad y no repudio. La autenticidad porque la clave privada asegura que el mensaje proviene de un firmante real. La integridad porque garantiza que ese mensaje no ha sido alterado desde que se produjo la firma con el hash. Y finalmente no repudio puesto que el emisor está vinculado a la firma por su clave privada.